EXERCICE 1 *5 points*

La population d'une espèce en voie d'extinction diminue de 11 % par an. Au premier janvier 2025, la population compte encore 900 individus. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre d'individus le premier janvier de l'année $2025 + n$.

1. Donner une expression de u_n en fonction de n.

2. Calculer u_1, u_2 et u_{10} (on approchera les valeurs à l'unité).

3. On admet que le nuage de points formés par les termes de la suite se situe sur la représentation graphique de la fonction $f(t) = a \times \mathrm{e}^{-kt}$.

a) Déterminer la valeur de a.

b) En utilisant la calculatrice (méthode par balayage), donner une valeur approchée au centième de k.

c) Déterminer la date (mois et année) à partir de laquelle la population aura été divisée par 3.